التكامل بالكسور * Sheet 3

partial functions الكسور الجزئية

1. كثيرة الحدود في المتغير x من درجة n هي دالة على الصورة :-

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$$

حيث $a_0, a_1, \ldots, a_n$ هي معاملات ثابتة

n عدد صحيح موجب .

ومن الناحية النظرية فإن كثيرة الحدود ذات المعاملات الحقيقية يمكن التعبير عنها كحاصل ضرب عوامل خطية حقيقية على الصورة $(ax+b)$ وعوامل تربيعية حقيقية على الصورة (ax^2+bx+c)

ومن الناحية العملية قد يكون التحليل صعباً .

2. تسمى الدالة $\phi(x) = \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ كسر قياسي rational function ، إذا كانت $f_2(x)$ ، $f_1(x)$ كثيرتي حدود .

إذا كانت درجة البسط $f_1(x)$ أصغر من درجة المقام $f_2(x)$ فإن الكسر $f_1(x) \backslash f_2(x)$ يسمى كسر عادي proper fraction

وإذا كانت درجة البسط تساوي أو أكبر من درجة المقام

فإن الكسر $f_1(x)/f_2(x)$ يسمى كسر غير عادي

improper fraction

3- نعلم أن علينا جمع الكسرين $\frac{2}{x-3} - \frac{1}{2x+1}$

حيث

$$\frac{1}{2x+1} + \frac{2}{x-3} = \frac{x-3+4x+2}{(2x+1)(x-3)}$$

$$= \frac{5x-1}{(2x+1)(x-3)}$$

وعلى ذلك يمكن التعبير عن الكسر $\frac{5x-1}{(2x+1)(x-3)}$

كمجموع كسرين جزئيين أبسط منه،

وفي هذه الحالة يقال أن الكسر جزء لكسرين جزئيين

$$\frac{2}{x-3} < \frac{1}{2x+1}$$

4- أي كسر قياسي غير عادي يمكن التعبير عنه كحاصل جمع كثيرة حدود وكسر قياسي عادي

فمثلاً

$$\frac{x^3}{x^2+2} = x - \frac{2x}{x^2+2}$$

5- كل كسر قياسي عادي يمكن التعبير عنه (على الأقل نظرياً) كمجموع كسور جزئية بسيطة بحيث يكون المقام لكل كسر جزئي على الصورة:

$$(ax+b)^n , (ax^2+bx+c)^n ; n \in \mathbb{Z}^+$$

* قواعد خاصة بالكسور الجزئية:-

أولاً:- إذا كانت $f_1(x) \backslash f_2(x)$ كسر عادي (درجة البسط أقل من درجة المقام)

إذاً أريد وضع الكسر القياسي العادي $\frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ على صورة مجموع كسور جزئية فهناك أربعة حالات تعتمد على طبيعة عوامل المقام $f_2(x)$ كما يلي

1. عوامل المقام خطية مختلفة distinct linear factors

إذا كان المقام $f_2(x)$ يتضمن عوامل خطية مختلفة على الصورة $(ax+b)$ فإن هذا العامل يناظره كسر جزئي واحد على الصورة $\frac{\alpha}{ax+b}$ حيث α ثابت

أي أن :-

$$\frac{f_1(x)}{(a_1x+b_1)(a_2x+b_2)\cdots(a_nx+b_n)} = \frac{\alpha_1}{a_1x+b_1} + \frac{\alpha_2}{a_2x+b_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{a_nx+b_n}$$

حيث $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ ثوابت.

2. عوامل المقام خطية مكررة repeated linear factors

إذا كان المقام $f_2(x)$ يتضمن عوامل خطية مكررة على الصورة $(ax+b)^n$ فهذا العامل يناظره مجموع n من الكسور الجزئية على الصورة:

$$\frac{f_1(x)}{(ax+b)^n} = \frac{\alpha_1}{(ax+b)} + \frac{\alpha_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{(ax+b)^n}$$

حيث $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ ثوابت.

3- عوامل المقام تربيعية مختلفة distinct quadratic factors

إذا كان المقام $f_2(x)$ يتضمن عوامل تربيعية مختلفة على الصورة (ax^2+bx+c) وغير قابلة للتحليل إلى عاملين خطيين، فتمثل هذا العامل يناظره كسر واحد جزئي على الصورة

$$\frac{\alpha_1 x+\alpha_2}{ax^2+bx+c}$$

حيث α_1, α_2 ثوابت. أي أن

$$\frac{f_1(x)}{(a_1x^2+b_1x+c_1)(a_2x^2+b_2x+c_2)\cdots}$$

$$= \frac{\alpha_1 x+\alpha_2}{a_1x^2+b_1x+c_1} + \frac{\alpha_3 x+\alpha_4}{(a_2x^2+b_2x+c_2)} + \cdots$$

حيث $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ثوابت.

4- عوامل المقام تربيعية مكررة Repeated quadratic factors

إذا كان المقام $f_2(x)$ يتضمن عوامل تربيعية مكررة على الصورة $(ax^2+bx+c)^n$ حيث ax^2+bx+c غير قابلة للتحليل، n عدد صحيح موجب. أي أن:

$$\frac{f_1(x)}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{\alpha_1 x+\alpha_2}{ax^2+bx+c} + \frac{\alpha_3 x+\alpha_4}{(ax^2+bx+c)^2}$$

$$+ \cdots\cdots + \frac{\alpha_n x+\alpha_{n+1}}{(ax^2+bx+c)^n}$$

حيث $\alpha_{n+1}, \ldots, \alpha_2, \alpha_1$ ثوابت

مثال (1) أوجد

$$\int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x}\,dx$$

$$\frac{x+1}{x^3+x^2-6x} = \frac{x+1}{x(x^2+x-6)} = \frac{x+1}{x(x-2)(x+3)}$$

$$\therefore \frac{x+1}{x(x+3)(x-2)} = \frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x+3} + \frac{\alpha_3}{x-2} \rightarrow \text{(I)}$$

بتوحيد المقامات والمساواة البسط نجد أن

$$x+1 = \alpha_1(x+3)(x-2)+\alpha_2 x(x-2)+\alpha_3 x(x+3) \rightarrow (*)$$

باستخدام النقاط الحرجة بالنسبة للمقام

at $x=0 \Rightarrow 1=-6\alpha_1 \Rightarrow \boxed{\alpha_1=-1/6}$

at $x = -3 \Rightarrow -2 = 15\alpha_2 \Rightarrow \boxed{\alpha_2 = -2/15}$

at $x = 2 \Rightarrow 3 = 10\alpha_3 \Rightarrow \boxed{\alpha_3 = 3/10}$

بالتعويض في I نجد أن

$$\int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x}\,dx = -\frac{1}{6}\int\frac{dx}{x} - \frac{2}{15}\int\frac{dx}{x+3} + \frac{3}{10}\int\frac{dx}{x-2}$$

$$= -\frac{1}{6}\ln|x| - \frac{2}{15}\ln|x+3| + \frac{3}{10}\ln|x-2| + C$$

مثال ②: أوجد $\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1}$

الحل

$$\because \frac{3x+5}{x^2(x-1)-(x-1)} = \frac{3x+5}{(x-1)(x^2-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} = \frac{3x+5}{(x-1)^2(x+1)}$$

$$\frac{3x+5}{(x+1)(x-1)^2} = \frac{\alpha_1}{x+1} + \frac{\alpha_2}{(x-1)} + \frac{\alpha_3}{(x-1)^2}$$

بتوحيد المقامات ويتساوى البسط نجد أن

$$3x+5 = \alpha_1(x-1)^2 + \alpha_2(x-1)(x+1) + \alpha_3(x+1) \quad (**)$$

باستخدام النقاط الحرجة بالنسبة للمقام

$$\text{at} \quad x=-1 \Rightarrow -3+5 = 4\alpha_1 \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 1/2}$$

$$\text{at} \quad x=1 \Rightarrow 3+5 = 2\alpha_3 \Rightarrow \boxed{\alpha_3 = 4}$$

لفك (**) يتساوى المعاملات نجد أن

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = -\alpha_1 \Rightarrow \boxed{\alpha_2 = -1/2}$$

$$\therefore \int \frac{3x+5}{(x-1)^2(x+1)}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1} + 4\int \frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{4}{(x-1)} + C$$

$$\therefore \int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| - \frac{4}{x-1} + C$$

مثال (3) :- حلل الكسر الآتي في صورة كسور جزئية

$$\frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2}$$

الحل

$$\frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2} = \frac{x^3+x^2+x+2}{(x^2+1)(x^2+2}$$

$\because$ x^2+2 ، x^2+1 غير قابلات للتحليل

$$\therefore \frac{x^3+x^2+x+2}{(x^2+1)(x^2+2)} = \frac{\alpha_1 x+\alpha_2}{x^2+1} + \frac{\alpha_3 x+\alpha_4}{x^2+2} \quad \text{II}$$

نبدد جديد المقامات ونساوي البسط

$$\Rightarrow x^3+x^2+x+2 = (\alpha_1 x+\alpha_2)(x^2+2) + (\alpha_3 x+\alpha_4)(x^2+1)$$

نفك الاقواس

$$= \alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + 2\alpha_1 x + 2\alpha_2$$
$$+ \alpha_3 x^3 + \alpha_4 x^2 + \alpha_3 x + \alpha_4$$

نساوي المعاملات نجد أن

$$\left.\begin{array}{l} (1) \leftarrow \alpha_1 + \alpha_3 = 1 \\ (2) \leftarrow \alpha_2 + \alpha_4 = 1 \\ (3) \leftarrow 2\alpha_1 + \alpha_3 = 1 \end{array}\right)$$
$$(4) \leftarrow 2\alpha_2 + \alpha_4 = 2$$

بطرح (1) من (3) نجد أن

$$\boxed{\alpha_1 = 0} \Rightarrow \boxed{\alpha_3 = 1}$$

بطرح (2) من (4) نجد أن

$$\boxed{\alpha_2 = 1} \text{ و } \boxed{\alpha_4 = 0}$$

بالتعويض في (II) نجد أن

$$\frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2} = \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{x^2+2}$$

مثال (4): ضع الكسر $\frac{x^2+x+2}{(x^2+2x+3)^2}$ على صورة

مجموع كسور جزئية

الحل

$$\frac{x^2+x+2}{(x^2+2x+3)^2} = \frac{\alpha_1 x+\alpha_2}{x^2+2x+3} + \frac{\alpha_3 x+\alpha_4}{(x^2+2x+3)^2}$$

$$\Rightarrow x^2+x+2 = (\alpha_1 x+\alpha_2)(x^2+2x+3)+\alpha_3 x+\alpha_4$$

وبفك الأقواس وبمقارنة معاملات x^3, x^2, x والحد الطلق في الطرفين نجد أن

$\boxed{\alpha_1 = 0}$ $\because \alpha_2 + 2\alpha_1 = 1 \Rightarrow \boxed{\alpha_2 = 1}$

$\because 2\alpha_2 + 3\alpha_1 + \alpha_3 = 1 \Rightarrow \boxed{\alpha_3 = -1}$

$\because 3\alpha_2 + \alpha_4 = 2 \Rightarrow \boxed{\alpha_4 = -1}$

$$\therefore \frac{x^2+x+2}{(x^2+2x+3)^2} = \frac{1}{x^2+2x+3} - \frac{x+1}{(x^2+2x+3)^2}$$